Activitat 12 — Fotomàtiques 3D

Fotografiar un objecte real, modelitzar-lo geomètricament i calcular-ne una àrea i un volum.

El producte individual

Ara tanques el cercle que vas obrir a l'activitat 1. Agafes una **foto d'un objecte tridimensional** real i en fas l'anàlisi geomètrica completa.

Què ha de tenir la teva Fotomàtica 3D

1. La **foto** de l'objecte real.
2. El **model geomètric**: quin cos (o combinació de cossos) el representa.
3. Les **mesures** preses (o estimades, indicant quines).
4. El càlcul d'una **àrea** (superfície o desenvolupament).
5. El càlcul d'un **volum**.
6. Les **unitats** correctes a cada resultat.
7. Una frase valorant si els resultats són **raonables**.

Consells

Com triar bé l'objecte

- Que sigui **mesurable**: un objecte que puguis amidar amb un regle o un metre.
- Que s'assembli a un **cos que sàpigues calcular**: llauna (cilindre), capsa (ortoedre), gelat (con), pilota (esfera).
- Els més interessants són **combinacions**: un llapis (cilindre + con), un envàs de gelat, una torre (prisma + piràmide).
- Si una mesura no la pots prendre (l'altura d'un fanal), **estima-la** amb la mesura indirecta de l'activitat 5.

Exercici resolt 114 — Una Fotomàtica model: la llauna

Objecte: una llauna de refresc. **Model:** cilindre.
Mesures: radi 3,3 cm, altura 11,5 cm.
Àrea total (desenvolupament: dos cercles + rectangle lateral):

$$A = 2 \cdot \pi r^2 + 2\pi r \cdot h = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 10{,}89 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3{,}3 \cdot 11{,}5$$

$$= 68{,}39 + 238{,}33 = 306{,}72 \text{ cm}^2$$

Volum:

$$V = \pi r^2 \cdot h = 3{,}14 \cdot 10{,}89 \cdot 11{,}5 = 393{,}24 \text{ cm}^3$$

Raonable? $393 \text{ cm}^3 \approx 0{,}39$ L. Una llauna és de 0,33 L; la diferència és perquè no s'omple del tot i perquè el radi és aproximat. Té sentit.

Tasques

115 Tria i fotografia. Escull l'objecte i fes-ne la foto. Justifica per què l'has triat (mesurable, s'assembla a un cos conegut).

116 **Modelitza.** Digues quin cos o combinació de cossos el representa. Què estàs ignorant en fer aquesta simplificació?

117 **Mesura.** Pren les mesures que necessites. Si n'has d'estimar alguna, explica com ho has fet.

118 **Calcula l'àrea.** Tria una àrea amb sentit (la superfície a pintar, el material per fer-lo) i calcula-la. Posa les unitats.

119 **Calcula el volum.** Calcula quant espai ocupa o quant hi cap. Posa les unitats.

120 **Valora.** Són raonables els teus resultats? Compara'ls amb alguna referència que coneguis (la capacitat que diu l'etiqueta, per exemple).

121 **Presenta.** Munta-ho tot amb la foto, el model, les mesures i els càlculs, amb el vocabulari geomètric correcte.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 12

115 Producció oberta.

116 Producció oberta. La reflexió sobre *què s'ignora* en modelitzar és el que distingeix el nivell N3 del criteri 1.2.

117 Producció oberta. Si algú fa servir la mesura indirecta per a una altura inaccessible, és un treball especialment complet (connecta amb el criteri 6.2).

118 Producció oberta.

119 Producció oberta.

120 Producció oberta. La comparació amb una referència real (l'etiqueta de la llauna, la capacitat impresa) és el criteri 2.1: valorar si el resultat és raonable.

121 Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica del criteri 7.2 (comunicació).

Notes per al professorat.

- Aquesta Fotomàtica és **individual** i és el producte que tanca l'arc obert a l'activitat 1. Convé recordar que la foto ja se'ls va demanar aleshores.
- El criteri de qualitat és doble: correcció dels càlculs (criteri 1.2) i *comunicació* amb vocabulari precís (criteri 7.2). Un càlcul correcte mal explicat no arriba al N3.
- Les combinacions de cossos (llapis, envàs de gelat) són les que permeten arribar al N3. Convé animar-hi qui vagi sobrat.
- Es pot muntar una exposició de Fotomàtiques 3D a l'aula o al passadís, com es va fer amb les de 1r.